ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · TISSUS NERVEUX ET NOTIONS DE RÉFLEXES · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Voici la seconde moitié du chapitre : des exercices de synthèse, dans l'esprit des sujets du Bac D. Tu mobiliseras l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien), la loi de la double racine, la structure d'un nerf mixte, la synapse et le rôle des cellules gliales. Rédige des réponses complètes et construites, comme devant une copie d'examen, puis compare-les aux réponses modèles de corr_p2.html.

⏱ 50 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : traite chaque exercice comme une question de Bac : phrase d'introduction, mots-clés soulignés, schéma quand c'est utile. Ne consulte corr_p2.html qu'après avoir rédigé ta réponse entière.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèses et études expérimentales type Bac

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses et études expérimentales type Bac

✏️ EXERCICE 1 — LE RÉFLEXE ROTULIEN À L'ARRÊT (★★)

Données : le médecin frappe le tendon rotulien (sous la rotule) d'un patient assis, jambe pendante : la jambe se détend vers l'avant, de façon involontaire. Le montage ci-dessous schématise les structures mises en jeu.

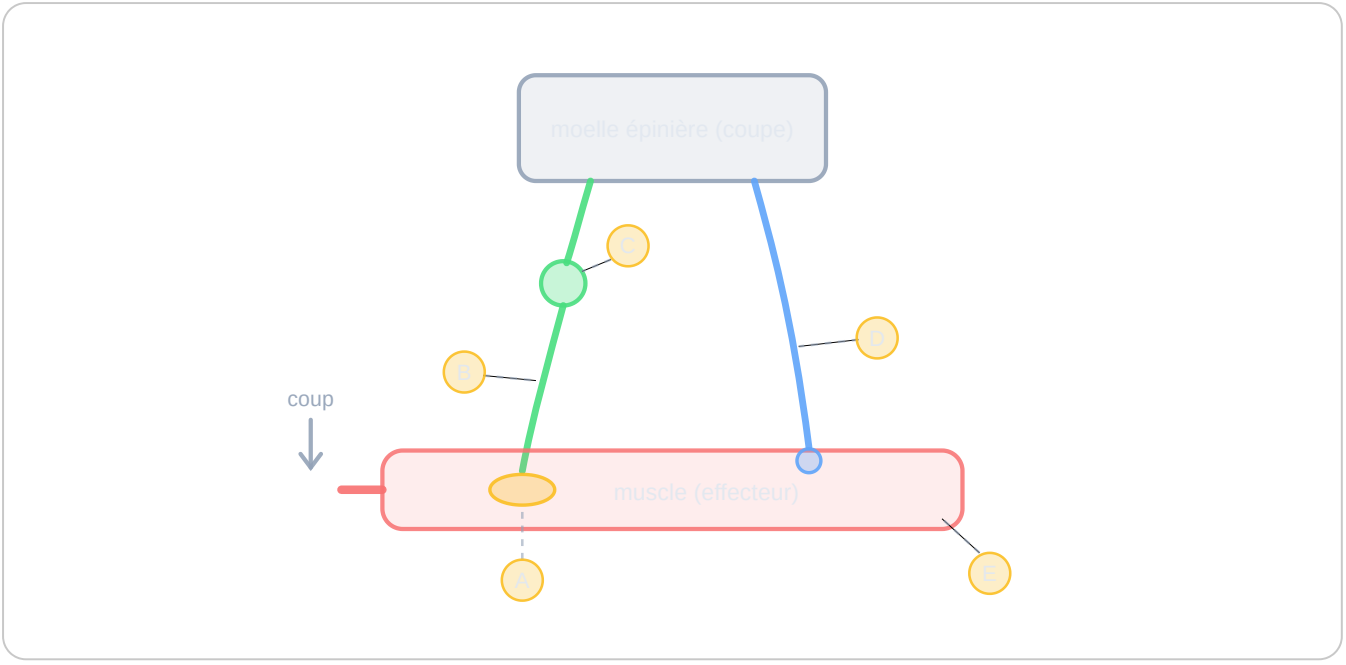


Figure 1 — Montage du réflexe rotulien : les repères A à E sont à identifier (le sens du message est à indiquer par toi).

- Donne le nom de chaque structure repérée de A à E.
- Trace sur le schéma des flèches montrant le sens de circulation du message nerveux sur la fibre B, puis sur la fibre D.
- On coupe la racine dorsale entre B et la moelle épinière. Le coup sur le tendon provoque-t-il encore la contraction de la jambe ? Justifie.
- On coupe la racine ventrale en D. Le coup sur le tendon provoque-t-il encore la contraction ? Justifie.

✏️ EXERCICE 2 — L'ARC RÉFLEXE MYOTATIQUE : CHAÎNE COMPLÈTE (★★★)

Données : un étirement brusque du muscle quadriceps (à l'avant de la cuisse) déclenche, en une fraction de seconde, la contraction de ce même muscle : c'est le réflexe myotatique, à la base du réflexe rotulien.

- Définis, en une phrase, ce qu'est un réflexe.
- Cite, dans l'ordre, les cinq éléments de l'arc réflexe, du stimulus à la réponse.
- Précise la nature du message transmis et son sens de conduction dans le neurone sensitif, puis dans le neurone moteur.

— Dans le réflexe myotatique, le message passe du neurone sensitif au neurone moteur sans relais intermédiaire : explique pourquoi on dit que cet arc est *monosynaptique*.

— Quel est le rôle du récepteur de cet arc, le fuseau neuromusculaire ?

✏️ EXERCICE 3 — NERF SCIATIQUE COMPRIMÉ (★★★)

Données : une hernie discale (déplacement d'un disque intervertébral de la colonne vertébrale) vient comprimer le nerf sciatique d'un patient. Il consulte pour des fourmillements et une diminution de la sensibilité de la jambe, accompagnés d'une perte de force à la marche : la jambe répond mal aux commandes volontaires.

— Rappelle la structure d'un nerf, de l'axone jusqu'à l'ensemble du nerf.

— Le patient présente à la fois des troubles de la sensibilité et des troubles de la motricité : explique pourquoi un seul nerf peut provoquer ces deux catégories de troubles.

— La compression ralentit la circulation des messages nerveux : précise quels éléments du nerf sont concernés, et dans quel(s) sens les messages sont perturbés.

— Cite deux rôles des gaines et des cellules gliales qui expliquent pourquoi un nerf ainsi protégé fonctionne mieux.

✏️ EXERCICE 4 — SYNAPSE ET CELLULES GLIALES : QUESTIONS DE SYNTHÈSE (★★)

Réponds de façon rédigée, en 4 à 5 phrases par question.

— Définis une synapse et cite ses trois éléments essentiels, côté neurone présynaptique, dans la fente, et côté neurone postsynaptique.

— Quelles cellules gliales forment la gaine de myéline des nerfs ? Cite deux fonctions de cette gaine.

— Une maladie détruit la myéline des fibres nerveuses : prédis, en justifiant, les conséquences sur la circulation des messages nerveux (tu chiffreras cet effet dans le chapitre « Messages nerveux »).

✏️ EXERCICE 5 — RÉFLEXE MÉDULLAIRE OU SENSATION CONSCIENTE ? (★★★)

Données : en marchant pieds nus, tu poses le pied sur une punaise : tu relèves le pied en environ 25 ms (réflexe de retrait), alors que la sensation de douleur n'est perçue qu'après environ 400 ms. Le trajet jambe → cortex cérébral mesure environ 1,2 m.

- Quel est le centre nerveux de l'arc réflexe de retrait ? Quel est le centre où la douleur devient consciente ?
- Compare le nombre de neurones et de synapses de l'arc réflexe (deux neurones, une synapse) et du trajet de la sensation (une longue chaîne de neurones ascendants, très nombreuses synapses).
- Explique, à partir des données, pourquoi le retrait du pied se produit avant la sensation de douleur.
- Pourquoi dit-on que le réflexe de retrait est une réponse *involontaire* et *protectrice* ?

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare tes réponses rédigées à corr_p2.html : c'est la méthode type Bac qui compte. Le chapitre suivant, « Messages nerveux », t'attend !